

|                                                                                                                                                      |                                            |  |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 |  | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico |  | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     |  | Fecha de Aprobación:<br>15/08/2000 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |     |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en electrónica industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> | 305 |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: FÍSICA II – ELECTROMAGNETISMO

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 13         | Número de créditos académicos: |         |   | 3   |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 3 | HTA | 9 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | X                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | X | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | X | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | X | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que el estudiante haya cursado Física Mecánica y Cálculo Integral. Debe tener bases sólidas en manipulación de vectores, funciones matemáticas continuas y derivables, así como nociones de circuitos eléctricos. Es fundamental su disposición para el uso de herramientas digitales de simulación (GeoGebra, PhET, Falstad, Python, MATLAB) y sensores experimentales que permitan relacionar teoría y práctica. Estas competencias facilitarán la comprensión de los campos eléctrico y magnético, así como su interacción con cargas, corrientes y materiales.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El electromagnetismo es uno de los pilares fundamentales de la física moderna y base para el desarrollo de tecnologías en electrónica, comunicaciones, sensores, energías limpias y dispositivos inteligentes. Esta asignatura proporciona los conceptos necesarios para comprender cómo se generan y actúan los campos eléctricos y magnéticos, cómo se almacenan y transportan energías eléctricas, y cómo interactúan los materiales con dichos campos. A través de este conocimiento, los estudiantes podrán desarrollar habilidades para analizar, diseñar e implementar soluciones electrónicas, energéticas e instrumentales en diversos contextos tecnológicos y sociales.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General

Comprender y aplicar los conceptos fundamentales del electromagnetismo clásico al análisis, modelado y solución de situaciones reales en circuitos, materiales y sistemas electrónicos.

##### Objetivos Específicos

- Explicar el comportamiento de partículas cargadas en presencia de campos eléctricos y magnéticos.
- Analizar fenómenos electrostáticos y capacitores en sistemas reales y simulados.
- Comprender la corriente eléctrica desde una perspectiva microscópica y su relación con la resistividad de materiales.
- Aplicar leyes de circuitos (Ohm, Kirchhoff) y modelos energéticos en sistemas electrónicos.
- Estudiar la inducción electromagnética y sus aplicaciones en generación de energía, almacenamiento y sensores.
- Utilizar herramientas computacionales y experimentales para la simulación y verificación de fenómenos electromagnéticos.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### Propósitos de Formación:

- Integrar el conocimiento físico con el análisis de sistemas eléctricos y electrónicos reales.
- Desarrollar pensamiento crítico y habilidades experimentales en contextos energéticos, tecnológicos y ambientales.
- Formar competencias para el diseño, simulación y evaluación de dispositivos electromagnéticos en contextos industriales.

**Resultados de Aprendizaje:**

- Interpreta modelos físicos de campos eléctricos y magnéticos aplicados en electrónica industrial.
- Aplica conceptos de capacitancia, resistencia e inducción en sistemas reales y simulados.
- Utiliza software de simulación y herramientas experimentales para visualizar y analizar fenómenos electromagnéticos.
- Formula proyectos o soluciones a problemáticas reales usando principios del electromagnetismo clásico.

**VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS**

1. Introducción a la Electricidad y la Carga (1 semana)
  - o Carga eléctrica, ley de Coulomb, conductores y aislantes.
  - o Conservación y cuantización de la carga.
  - o Experimentos simples con electroscopios y detectores de carga.
2. Campo Eléctrico (2 semanas)
  - o Campo generado por cargas puntuales y distribuciones.
  - o Líneas de campo y fuerza sobre cargas de prueba.
  - o Dipolos eléctricos y simulaciones con superficies equipotenciales.
3. Ley de Gauss y Aplicaciones (2 semanas)
  - o Flujo eléctrico y simetría.
  - o Aplicación en esferas, cilindros y planos.
  - o Conductores en equilibrio electrostático.
4. Potencial Eléctrico (2 semanas)
  - o Relación entre campo y potencial.
  - o Energía potencial y equipotenciales.
  - o Cálculo del potencial en diferentes geometrías.
5. Capacitores y Dieléctricos (2 semanas)
  - o Capacitancia y almacenamiento de energía.
  - o Disposición de capacitores (serie/paralelo).
  - o Comportamiento de dieléctricos y simulaciones de campo en medios no homogéneos.
6. Corriente, Resistencia y Circuitos DC (2 semanas)
  - o Densidad de corriente, resistividad, Ley de Ohm.
  - o Leyes de Kirchhoff, análisis de mallas y nodos.
  - o Circuitos RC: respuesta transitoria y permanente.
7. Campo Magnético y Fuerza Magnética (2 semanas)
  - o Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos.
  - o Fuerzas sobre corrientes y momentos de dipolo magnético.
  - o Representación de líneas de campo y comportamiento de materiales.
8. Leyes de Ampère y Biot-Savart (1 semana)
  - o Campo magnético generado por corrientes.
  - o Interacciones entre conductores paralelos.
  - o Aplicaciones a solenoides, toroides y bobinas.
9. Ley de Faraday e Inducción Electromagnética (1 semana)
  - o Fem inducida, ley de Lenz y campos eléctricos no conservativos.
  - o Aplicaciones en motores, generadores, sensores y almacenamiento.

**VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE**

El curso se desarrollará mediante clases participativas, laboratorios experimentales, trabajo autónomo, proyectos interdisciplinarios y simulaciones. Se usará el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con problemáticas reales como: monitoreo de campos electromagnéticos, diseño de sensores capacitivos e inductivos, almacenamiento de energía, o instrumentación de bajo consumo. Se emplearán herramientas como Tracker, GeoGebra, PhET, Falstad, Arduino, Python y simuladores de campo (EM Field, Comsol). Las prácticas buscarán generar pensamiento crítico, interpretación gráfica y construcción colaborativa del conocimiento.

**VIII. EVALUACIÓN**

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8)  $\approx$  35%  
Segundo corte (hasta la semana 16)  $\approx$  35%  
Proyecto final (hasta la semana 18)  $\approx$  30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

**IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS**

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y

aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, software (PhET, GeoGebra, Falstad, LTspice, Tracker, Arduino IDE), textos base, hojas de datos, artículos técnicos, manuales técnicos, datasheets, bibliotecas digitales y plataforma LMS para seguimiento de actividades, entrega de tareas y discusión asincrónica.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio de física con fuentes de alimentación, multímetros, bobinas, capacitores, electros copios, sensores y osciloscopios, etc. Asimismo, se recomienda el uso de software de simulación con licencia o de acceso abierto

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se desarrollarán laboratorios presenciales y virtuales para el análisis de campo eléctrico y magnético, líneas equipotenciales, mapeo de campos reales con sensores, diseño de sensores capacitivos y bobinas de inducción. Como actividad complementaria se podrá visitar un laboratorio de metrología, un centro de investigación en energía, o una empresa donde se utilicen dispositivos de almacenamiento o transmisión de energía eléctrica.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2021). Fundamentos de Física Vol II. Ed. Wiley.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2021). Física para Ciencias e Ingeniería Vol II. Ed. Cengage.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2021). Física Universitaria Vol II. Ed. Pearson.
- Tipler, P., & Mosca, G. (2020). Física para la Ciencia y la Tecnología Vol II. Ed. Reverté.
- OpenStax. (2023). University Physics Vol II. Disponible en: <https://openstax.org>
- Alonso, M., & Finn, E. (2009). Física: Campos y Ondas. Fondo Educativo Interamericano.

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                          |  |                    |  |
|------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular:   |  |                    |  |
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  | Numero de<br>acta: |  |